JOCE
INGENIERÍA Y MATERIALES ®

技术目录 · 波纹钢管

金属涵管

MiniMultiplate SP MP-68 和 Multiplate SP MP-152 / MP-152 S 镀锌波纹钢结构，用于排水和道路工程。

ASTM A929 | 荷载 HS20-44 · HL-93 | 热镀锌

ventas6@jocecia.com
+593 95 884 9799
compras@jocecia.com
+593 96 406 8392



01 — 产品说明

波纹钢管（TMC）

它们是镀锌波纹钢构件，又称波纹钢管（TMC），由多个管环组成，在现场用高强度螺栓和螺母组装。

安装简单，无需专业工人。结构强度高，可承受深填方，非常适合地表排水：是道路基础设施中过水的理想方案。

MP-68

MiniMultiplate SP · 波纹 68 × 13 mm · 跨度最大 1.80 m

MP-152 / 152 S

Multiplate SP · 波纹 152 × 51 mm · 跨度最大 16 m



现场 现场安装的金属涵管。

02 — MINIMULTIPLATE SP MP-68

成分与性能

材料要求符合 ASTM A929

化学成分

TMC MiniMultiplate SP MP-68 涵管的化学成分要求符合 ASTM A929。

表 1 · 化学成分

元素	成分，%
硫，最大	0.05
碳、锰、磷、硫和硅总和，最大	0.70

力学性能

基材的力学性能符合 ASTM A929。

表 2 · 力学性能

屈服强度，最小（MPa）	抗拉强度，最小（MPa）	50 mm 伸长率，%
230	310	20

尺寸

有圆形和拱形两种，厚度 1.80 至 3.50 mm，直径 24 至 72 英寸。使用的公称内径和厚度如下：

表 3 · 直径和厚度

直径（英寸）	直径（m）	厚度（mm）
24"	0.6	1.8
36"	0.9	2.0
48"	1.2	2.5
60"	1.5	3.0
72"	1.8	3.3 · 3.5

03 — MINIMULTIPLATE SP MP-68

波纹尺寸

公称波纹 68 × 13 mm

钢板波纹必须形成平滑连续的曲线。波纹由波距（波峰到波峰的距离）和波深定义。如图 1 所示，公称尺寸为 68 × 13 mm。

波纹要求

公称尺寸 **68 × 13 mm**	波距公差 **+4.00 / −1.00 mm**
波深公差 **± 1.00 mm**	公称内半径 **17 mm**
最小内半径 **12 mm**	

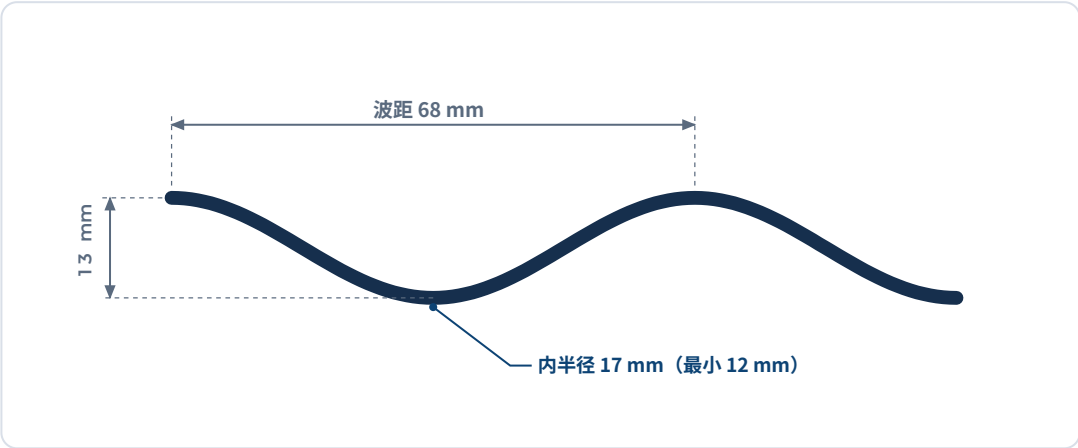


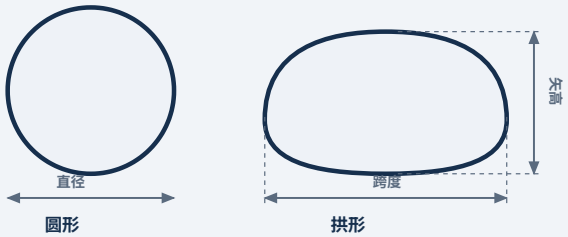
图 1 波纹尺寸 68 × 13 mm。

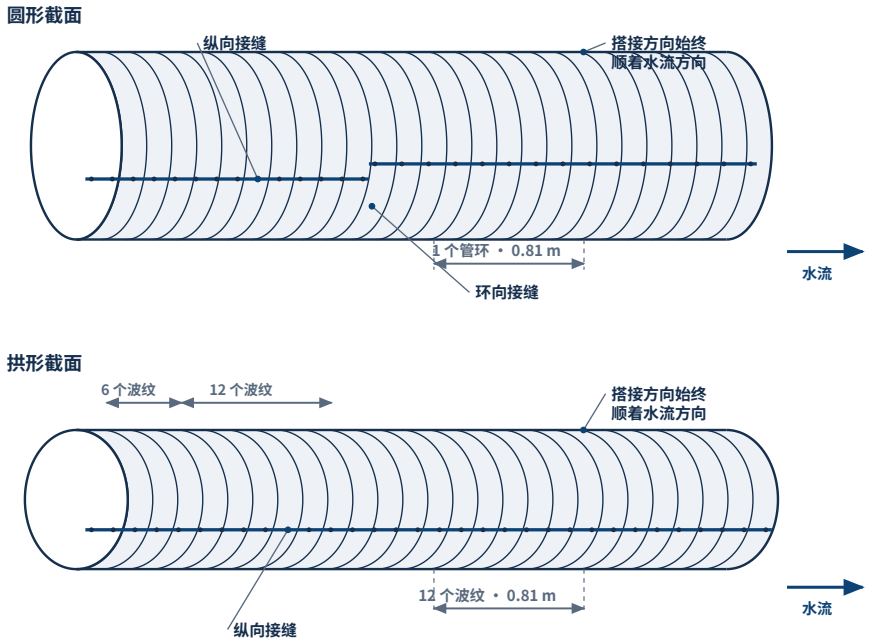
04 — MINIMULTIPLATE SP MP-68

结构

HS20-44 或 HL-93 荷载组合

下表列出商用直径（跨度）的 TMC 涵管以及拱形涵管（跨度和矢高）的主要几何、结构和水力性能，按 HS20-44 或 HL-93 荷载组合计算。

型号	**MiniMultiplate SP MP-68** 波纹 68 × 13 mm
形状	
用途	一般用于地表排水。最大 1.80 m 跨度或直径。
厚度	e = 1.8 至 3.5 mm
有效长度	L = 0.81 m



截面 纵向和环向接缝；搭接方向始终顺着水流方向。

05 — MINIMULTIPLATE SP MP-68

各截面性能

表 4 · 圆形截面

跨度（m）	面积（m²）	厚度（mm）	重量（kg/m）	填土高度		80 % 满流流量（m³/s）	V（m/s）
				最小（m）	最大（m）		
0.6	0.28	1.8	36.98	0.3	26	0.54	2.14
0.9	0.64	2.0	56.14	0.3	19	1.59	2.80
1.2	1.13	2.5	90.96	0.3	18	2.93	3.00
1.5	1.77	3.0	133.6	0.3	17.5	4.75	3.00
1.8	2.54	3.3	175	0.3	16	6.34	2.82

表 5 · 拱形截面

跨度（m）	矢高（m）	面积（m²）	厚度（mm）	重量（kg/m）	填土高度		80 % 满流流量（m³/s）	V（m/s）
					最小（m）	最大（m）		
0.6	0.41	0.20	1.8	35.8	0.3	5.0	0.29	1.64
0.9	0.56	0.41	2.0	52.1	0.3	4.5	0.73	2.05
1.2	0.79	0.81	2.5	80	0.3	3.5	1.54	2.22
1.5	0.91	1.06	3.0	118	0.3	4.0	2.31	2.45
1.8	1.12	1.64	3.3	155	0.3	4.0	4.00	2.81

注： 填土高度从涵管顶部量至路基底部。可通过使用更厚的钢板来增加。填料必须符合 ASTM A807 和 MTC EG-2013 第 502 节。

06 — MINIMULTIPLATE SP MP-68

螺栓与螺母

TMC MiniMultiplate SP MP-68 涵管的螺栓和螺母符合 ASTM A449（螺栓）和 ASTM A563 C 级（螺母），并按 ASTM A153 热浸镀锌。

表 6 · 螺栓和螺母尺寸

类型	直径（英寸）	长度（英寸）	板厚（mm）
1	1/2"	7/8"	1.8 至 3.5
2*	1/2"	1 1/4"	

* 仅用于 3 板接头。



工厂 准备发货的涵管管环。



现场 现场组装检查。

07 — MULTIPLATE SP MP-152 / MP-152 S

成分与性能

材料要求符合 ASTM A929

化学成分

Multiplate SP MP-152 涵管的化学成分要求符合 ASTM A929。

表 7 · 熔炼分析化学成分

元素	成分，%
硫，最大	0.05
碳、锰、磷、硫和硅总和，最大	0.75

力学性能

波纹成形前，基材具有以下力学性能：

表 8 · 力学性能

屈服强度，最小 (MPa)	抗拉强度，最小 (MPa)	50 mm 伸长率，% 最小
190	290	25

尺寸

钢板公称厚度为 2.5 至 8.0 mm（不含镀锌层）。如需特定厚度，请咨询我们的技术团队。

表 9 · 钢板公称尺寸

宽度	总宽度 (mm)	净宽 (mm)	净长（mm）			数量 间距	数量 孔
			4'	6'	8'		
9 英尺	854	731	1219.2	1828.8	2438.4	3 N	4
15 英尺	1339	1219	1219.2	1828.8	2438.4	5 N	6
18 英尺	1587	1463	1219.2	1828.8	2438.4	6 N	7
21 英尺	1825	1706	1219.2	1828.8	2438.4	7 N	8

N = 0.2438 m

08 — MULTIPLATE SP MP-152 / MP-152 S

波纹尺寸

公称波纹 152 × 51 mm

钢板波纹形成连续相切的曲线。波纹由波距（波峰到波峰的距离）和波深定义。

Multiplate SP MP-152 和 SP MP-152 S 结构的公称波纹尺寸为 152 × 51 mm。图 2 显示其尺寸和公差。

净长 **1.22 • 1.83 • 2.44 m**	净宽 **3N · 5N · 6N · 7N**
孔距 **N = 0.2438 m**	波纹 **152 × 51 mm**

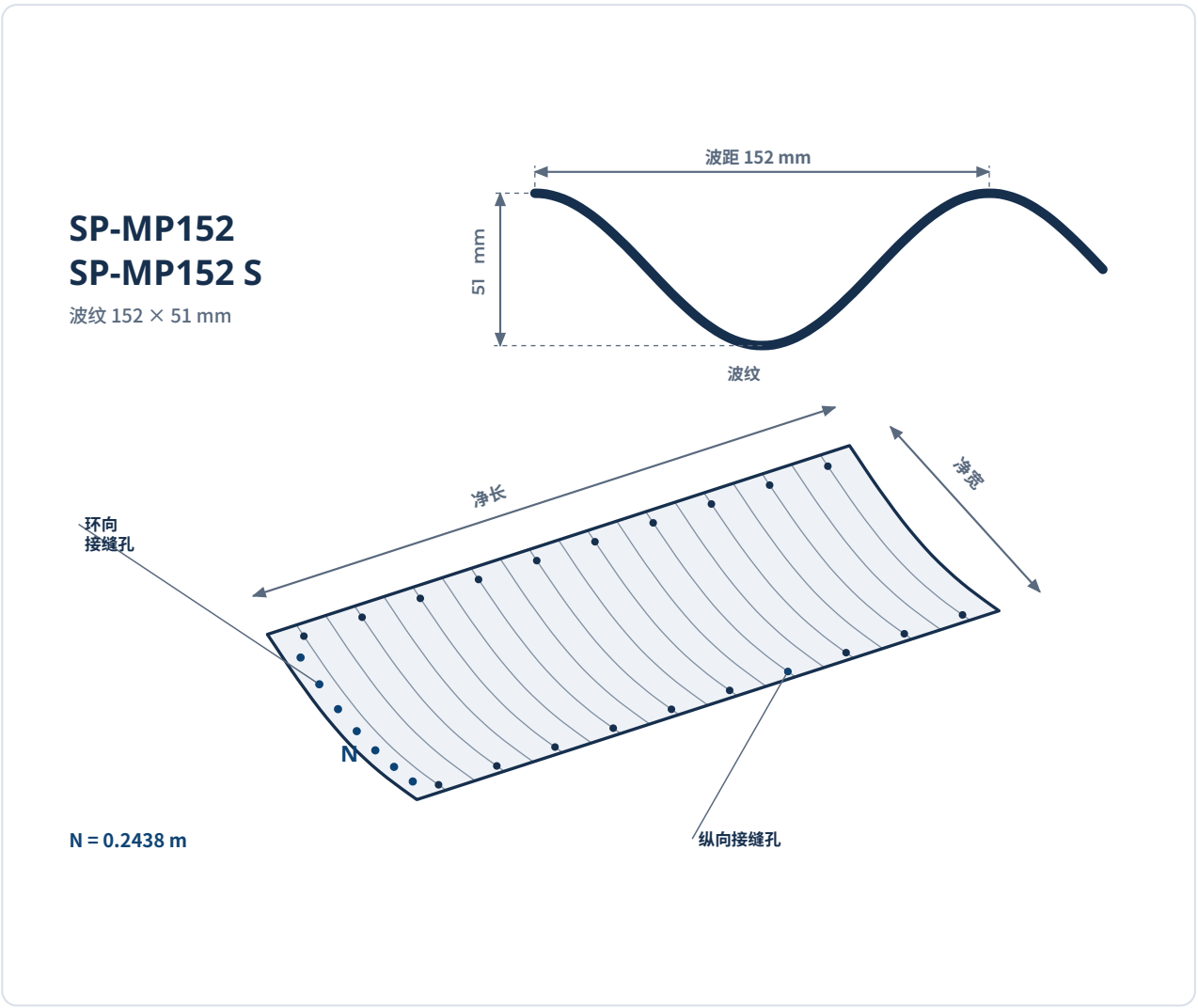


图 2 波纹尺寸 152 × 51 mm。

09 — MULTIPLATE SP MP-152 / MP-152 S

基础槽钢

拱脚槽钢

基础槽钢的钢板公称厚度为 6.00 mm。槽钢按项目设计和尺寸供应；例如，图 3 为 8 英尺（2286 mm）基础槽钢。

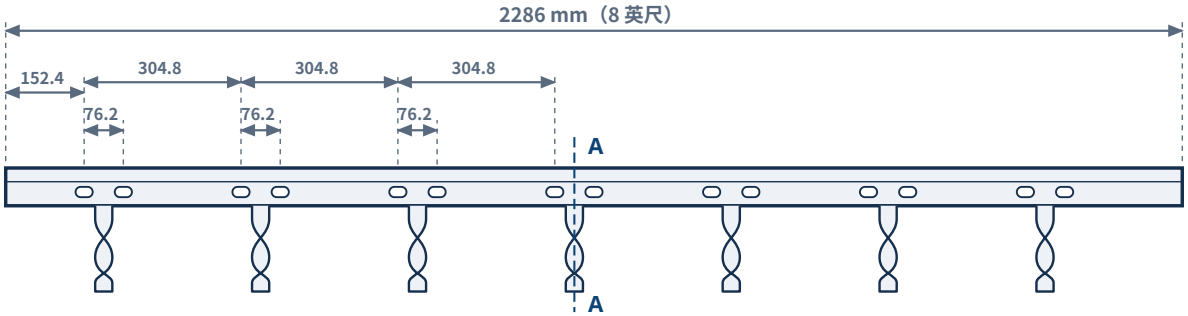


图 3 基础槽钢，长 2286 mm（尺寸单位 mm）。

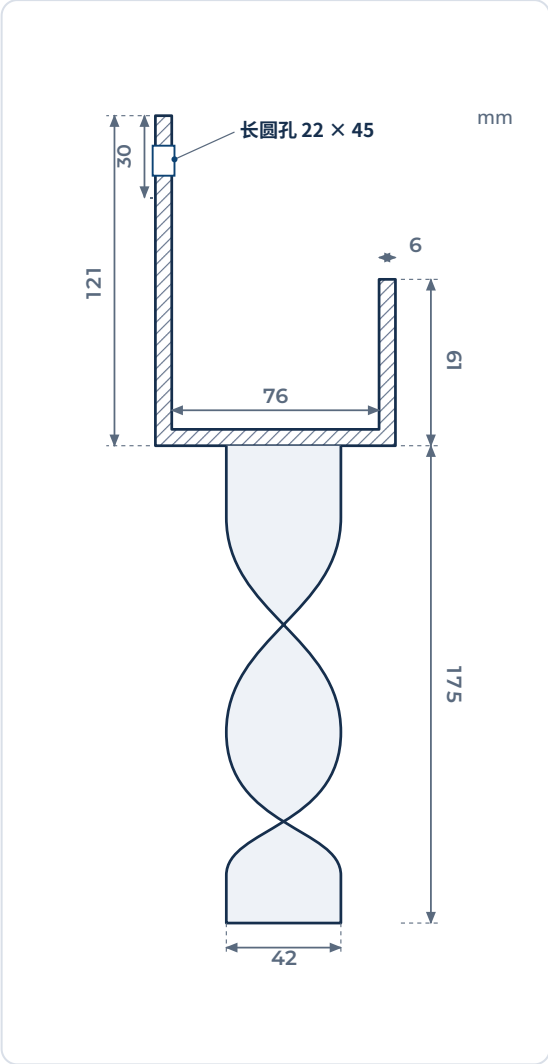


图 4 基础槽钢横截面（mm）。

6.00 mm
钢板公称厚度

2286 mm
示例长度（8 英尺）

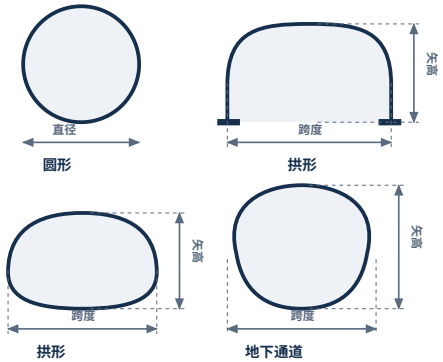
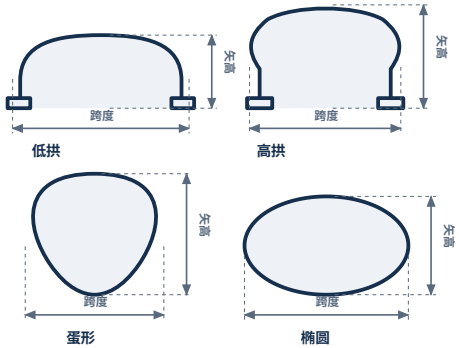
304.8 mm
锚栓间距

10 — MULTIPLATE SP MP-152 / MP-152 S

结构

表 10 • 各厚度对应螺栓

直径	长度（A）	板厚
3/4"	1 1/4"	2.5 至 3.3 mm
3/4"	1 1/2"	2.5 至 8.0 mm
3/4"	1 3/4"	3.3 至 8.0 mm
3/4"	3"	基础槽钢
3/4"	6"	端墙连接

型号	Multiplate SP MP-152 152 × 51 mm	Multiplate SP MP-152 S 152 × 51 mm
形状		
用途	适合小型溪流排水以及人行地下通道。特殊情况下跨度最大 8.0 m。	用于大流量过水以及车行和铁路地下通道。特殊情况下跨度最大 16 m。
厚度	e = 2.5 至 8.0 mm	e = 2.5 至 8.0 mm
有效长度	L = 4'、6' 和 8' 净宽：3N、5N、6N 和 7N	L = 4'、6' 和 8' 净宽：3N、5N、6N 和 7N

11 — MULTIPLATE SP MP-152 / MP-152 S

螺栓与螺母

ASTM A761 标准

连接 Multiplate SP 钢板的螺栓和螺母符合 ASTM A761，其规定如下：

表 11 • 螺栓和螺母要求

特性	螺栓	螺母
一般尺寸	ANSI B18.2.1 Heavy Hex	ANSI B18.2.2 Heavy Hex
纵向和环向接缝	ASTM A449	ASTM A563 C 级
结构与混凝土锚固	ASTM A307	ASTM A563 A 级
镀锌层	ASTM A153	ASTM A153
公称直径	3/4"	3/4"



现场 带混凝土端墙的涵管。



现场 大跨度涵管安装。

JOCE
INGENIERÍA Y MATERIALES ®

联系我们

技术咨询、报价以及为您下一个项目定制加工。

电子邮箱
ventas6@jocecia.com
compras@jocecia.com

电话 / WHATSAPP
+593 95 884 9799
+593 96 406 8392

社交媒体
@jocecialtda

地址
Calle La Florida 2114, Barrio San Sebastián Sangolquí, 厄瓜多尔

扫码给我们留言

每个项目我们都会回复。

WHATSAPP

FACEBOOK

INSTAGRAM